Expert System

Dr. Payungsak Kasemsumran

ความหมาย

ระบบผู้เชี่ยวชาญ คือระบบคอมพิวเตอร์ ที่จำลองการตัดสินใจของมนุษย์ ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง โดยใช้ความรู้และการสรุปเหตุผลเชิงอนุมาน (inference) ในการแก้ปัญหายากๆ ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญได้ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้งานในระบบต่างๆ อย่างแพร่หลายมากว่า 30 ปี ไม่ว่าจะเป็นในแวดวงธุรกิจ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม อุตสาหกรรม เป็นต้น

ระบบ ES หรือระบบผู้เชี่ยวชาญ

จัดเป็นระบบสารสนเทศประเภทหนึ่งที่นำวิทยาการของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้จัดการสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศที่เป็น องค์ความรู้ (knowledge) ในเฉพาะสาขาหรือเฉพาะด้าน ดังนั้นระบบผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างฐานความรู้ (knowledge base) และ กลไกในการตั้งคำถาม และหาคำตอบ (จาก knowledge base) ทำให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการถามและตอบสิ่งที่ถามเสมือนหนึ่งคุยกับผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ

ระบบ ES หรือระบบผู้เชี่ยวชาญ (Cont.)

ทั้งนี้ระบบผู้เชี่ยวชาญจะเลือกเฉพาะสาขาหรือเฉพาะด้านที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เช่น ใช้ในงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยทางการแพทย์ การขุดเจาะน้ำมัน การวางแผนการเงิน การจัดทำภาษี การวิเคราะห์ทางเคมี การผ่าตัด การซ่อมเครื่องยนต์ การพยากรณ์อากาศ การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ การส่งสัญญาณดาวเทียม ปฏิบัติการเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ การวางรูปแบบหนังสือพิมพ์ การตีความกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าระบบผู้เชี่ยวชาญ จะได้รับการพัฒนา ให้ใช้งานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ระบบสารสนเทศประเภทนี้ก็ไม่สามารถมาแทนที่มนุษย์ได้

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system)

โปรแกรมที่บรรจุความรู้อย่างมากมายที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อช่วยให้บุคคลอื่นๆนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

ระบบผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยฐานความรู้ที่แสดงอยู่ในชุดกฎของ IF/THEN และวิธีการเพื่อนำไปสู่ข้อวินิจฉัยจากฐานความรู้นั้น ระบบนี้จะช่วยบอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อหาทางแก้ปัญหาและนำไปสู่ข้อสรุปในที่สุด ระบบผู้เชี่ยวชาญส่วนมากจะมีข้อสรุปด้วยปัจจัยที่เชื่อถือได้ ด้วยการพิจารณาจากหลักการทางด้านความรู้การวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อยืนยันข้อสรุปนั้น

ตัวอย่าง Expert System Applications

- diagnosis of faults and diseases
- automobile diagnosis
- interpretation of data (เช่น sonar signals)
- mineral exploration
- personnel scheduling
- computer network management
- weather forecasting
- stock market prediction
- consumer buying advice
- diet advice

วัตถุประสงค์หลักของระบบผู้เชี่ยวชาญ

การช่วยในการตัดสินใจ การให้ความรู้ คำแนะนำ หรือคำปรึกษาอย่างที่เราต้องการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ระบบผู้เชี่ยวชาญ (EXPERT SYSTEM AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

ส่วนประกอบของ Expert System

Dr. Payungsak Kasemsumran

ส่วนประกอบของ Expert System

- 1. ฐานความรู้ (knowledge base)
- 2. เครื่องอนุมาน (inference engine)
- 3. ส่วนดึงความรู้ (knowledge acquisition subsystem)
- 4. ส่วนอธิบาย (explanation subsystem)
- 5. การติดต่อกับผู้ใช้ (user interface)

ส่วนประกอบของ Expert System

- **1. ฐานความรู้ (knowledge base)**

ส่วนที่เก็บความรู้ทั้งหมดของผู้เชี่ยวชาญที่รวบรวมจากการศึกษาและจากประสบการณ์ โดยมีการกำหนดโครงสร้างของข้อมูล (Data Structure) ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน โดยฐานความรู้จะรวบรวมตรรกะ (Logic) ในการปฏิบัติงาน

ส่วนประกอบของ Expert System

- **2. เครื่องอนุมาน (inference engine)**

  เป็นส่วนควบคุมการใช้ความรู้ในฐานความรู้ เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จะทำหน้าที่ตรวจสอบกฎเกณฑ์ที่อยู่ในฐานความรู้ โดยการใช้เหตุผลทางตรรกะสำหรับแต่ละเหตุการณ์ ซึ่งมักจะอยู่ในลักษณะ ถ้า...แล้ว...

ส่วนประกอบของ Expert System

- **3. ส่วนดึงความรู้ (knowledge acquisition subsystem)**

เป็นส่วนที่ดึงความรู้จากเอกสาร ตำรา ฐานข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ ทีมพัฒนาจะทำการจัดความรู้ที่ได้มาให้อยู่ในรูปที่เข้ากันได้กับโครงสร้างของฐานความรู้ เพื่อที่จะได้สามารถบรรจุความรู้ที่ได้มาลงในฐานความรู้ได้

ส่วนประกอบของ Expert System

- **4. ส่วนอธิบาย (explanation subsystem)**

  เป็นส่วนที่อธิบายถึงรายละเอียดของข้อสรุปหรือคำตอบที่ได้มานั้น มาได้อย่างไร และทำไมถึงมีคำตอบเช่นนั้น

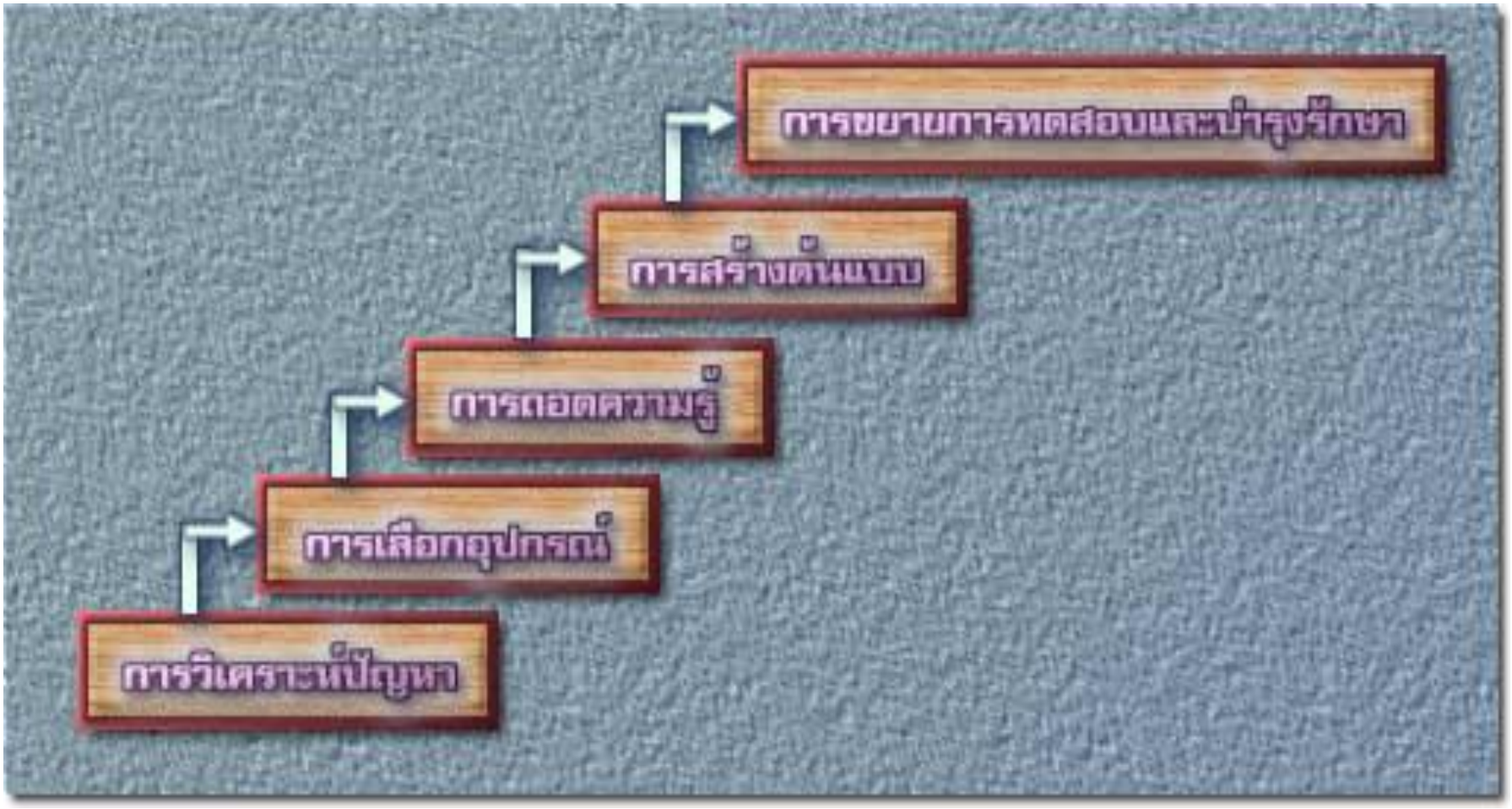
ส่วนประกอบของ Expert System

- **5. การติดต่อกับผู้ใช้ (user interface)**

เนื่องจากผู้ใช้จะมีความรู้ในงานสารสนเทศที่แตกต่างกัน หรือผู้ใช้บางคนไม่เคยชินกับการรับคำแนะนำจากระบบสารสนเทศ ตลอดจนผู้ใช้มีความต้องการที่หลากหลาย ดังนั้นผู้พัฒนาระบบจึงต้องคำนึงถึงความสะดวกในการติดต่อระหว่าง ES กับผู้ใช้ ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง ES กับผู้ใช้ที่มีความสะดวก ทำให้ผู้ใช้เกิดความพอใจและสามารถใช้ระบบจนเกิดความชำนาญ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

การพัฒนา

การพัฒนา


การวิเคราะห์ปัญหา
การเลือกอุปกรณ์
การถอดความรู้
การสร้างต้นแบบ
การขยายการทดสอบและบำรุงรักษา

การพัฒนา(ต่อ)

- **1. การวิเคราะห์ปัญหา**

ดำเนินการพิจารณาถึงความต้องการ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในสถานการณ์จริง โดยทำความเข้าใจกับปัญหา จัดขั้นตอนในการแก้ปัญหา การกำหนดรูปแบบของการให้คำปรึกษา ตลอดจนรวบรวมความรู้ และความเข้าใจในสาระสำคัญที่จะนำมาประกอบการพัฒนาระบบ และต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ระบบเป็นสำคัญ

การพัฒนา(ต่อ)

- 2. **การเลือกอุปกรณ์**

พิจารณาความเหมาะสมของส่วนประกอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- 2.1 การแสดงความรู้
- 2.2 การติดต่อกับผู้ใช้
- 2.3 ชุดคำสั่ง
- 2.4 การบำรุงรักษาและการพัฒนาระบบ

การพัฒนา(ต่อ)

- 3. การถอดความรู้

  ผู้พัฒนาระบบต้องทำการสังเกต ศึกษา และทำความเข้าใจกับความรู้ที่จะนำมาพัฒนาเป็น ES จากแหล่งอ้างอิง หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น เพื่อการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมของระบบ

การพัฒนา(ต่อ)

- 4. การสร้างต้นแบบ

  นำส่วนประกอบต่าง ๆ ที่กล่าวมามาประกอบการสร้างต้นแบบ พร้อมทั้งทดสอบการทำงานของต้นแบบที่สร้างขึ้นว่าสามารถทำงานได้ตามที่ไว้วางแผนไว้หรือไม่

การพัฒนา(ต่อ)

- 5. การขยาย การทดสอบและบำรุงรักษา

  หลังจากที่ต้นแบบได้ถูกสร้างขึ้นและสามารถผ่านการทดสอบการทำงานแล้ว เพื่อที่จะได้ระบบสามารถนำไปใช้สภาวะการณ์จริงได้ ก็จะต้องทำการขยายระบบให้ใหญ่ขึ้นจากต้นระบบ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นฐานความรู้

คุณสมบัติของระบบผู้เชี่ยวชาญ

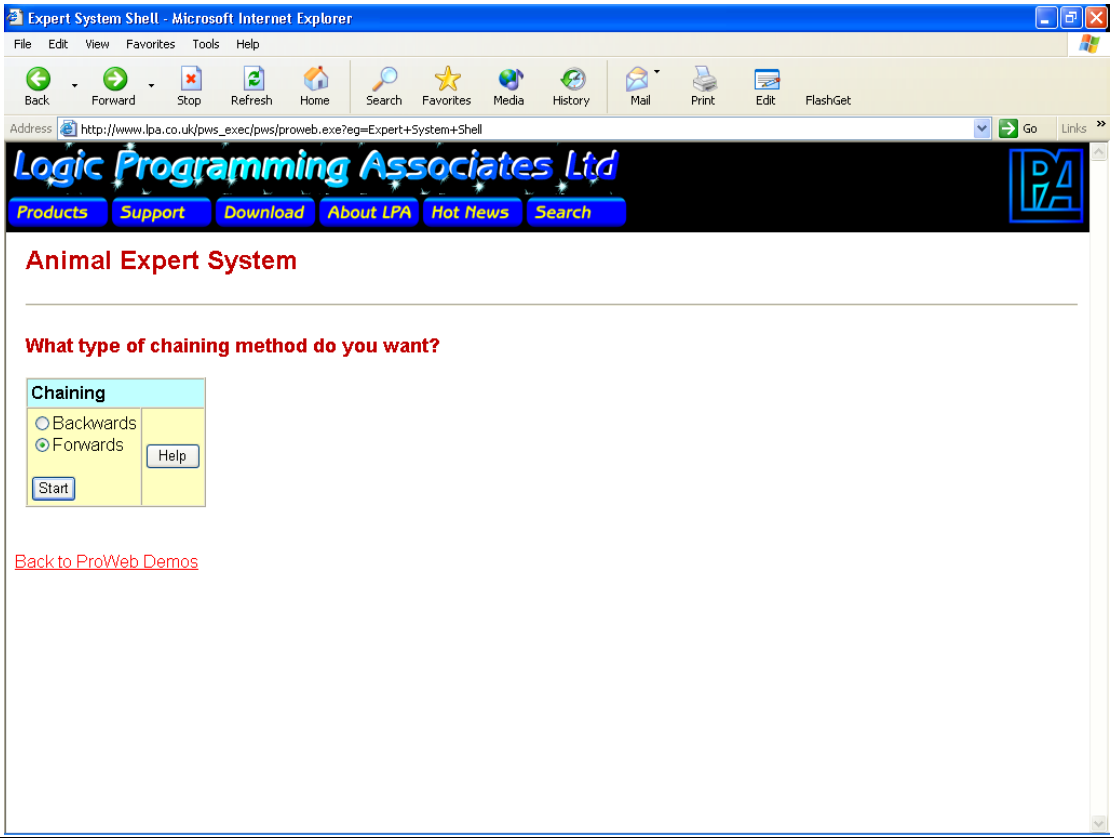
- ต้องสามารถเรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาได้ หรือสามารถเข้าใจจากประสบการณ์ที่เจอ
- ต้องสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้
- ต้องสามารถคิดโดยใช้หลักการของเหตุผลได้
- ต้องสามารถประยุกต์ให้สามารถใช้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวได้ให้เป็นประโยชน์ได้
- ต้องสามารถคิดอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเอง หรือการมีความคิดเป็นของตัวเอง

ประโยชน์ของระบบผู้เชี่ยวชาญ(Expert System)



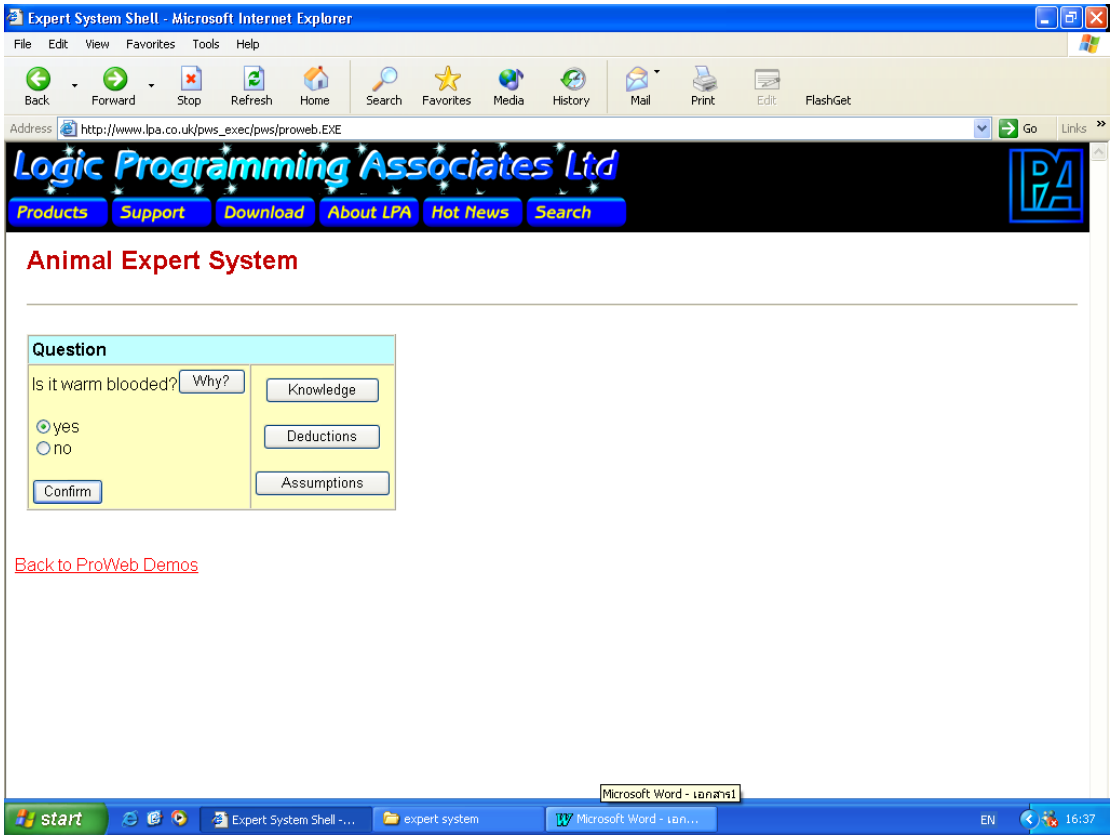
- ช่วยรักษาความรู้ที่อาจสูญเสียไป เมื่อเกิดการลาออกของพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ
- ช่วยทำให้ข้อมูลมีคุณภาพ และมีศักยภาพในการนำมาใช้งานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อต้องการ
- ช่วยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
- ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่อาจเกิดกับมนุษย์ เช่น ความเมื่อยล้า ความสับสนวุ่นวาย หรือปัญหาอารมณ์
- ใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาด การลดต้นทุน และการปรับปรุงพัฒนาสินค้า

Animal Expert System

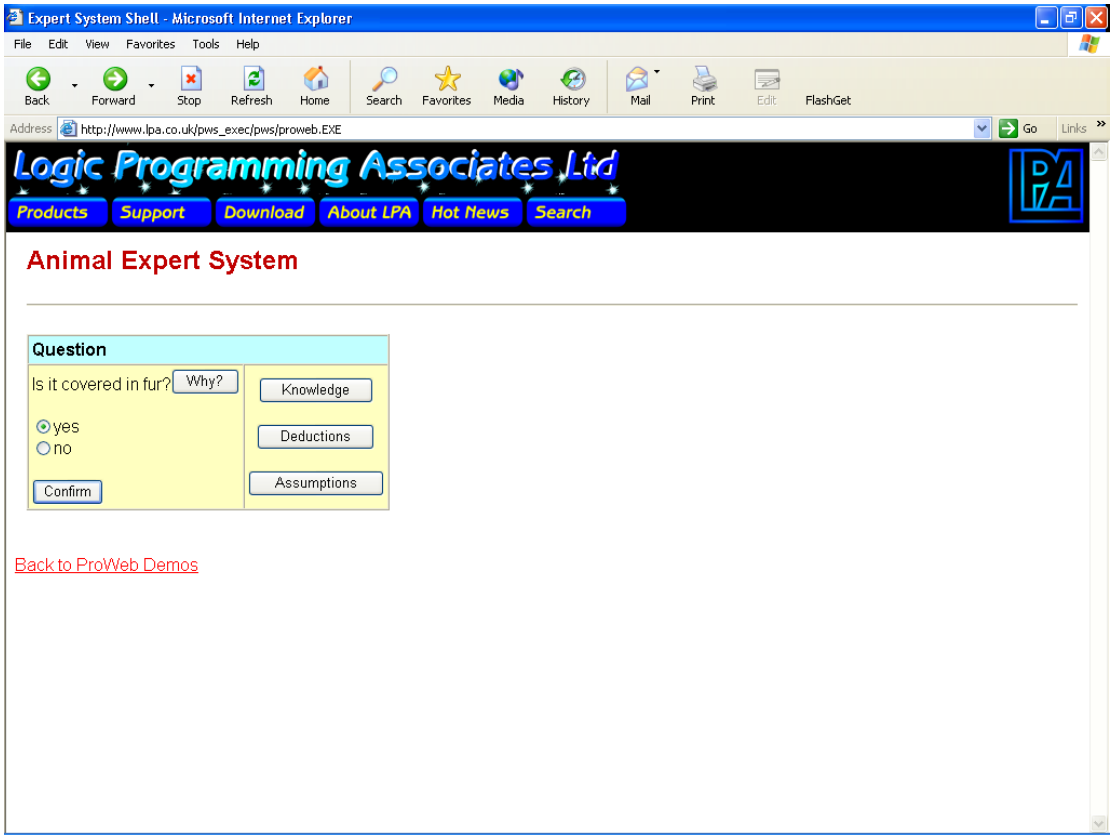


http://www.lpa.co.uk/pws_dem 7. htm

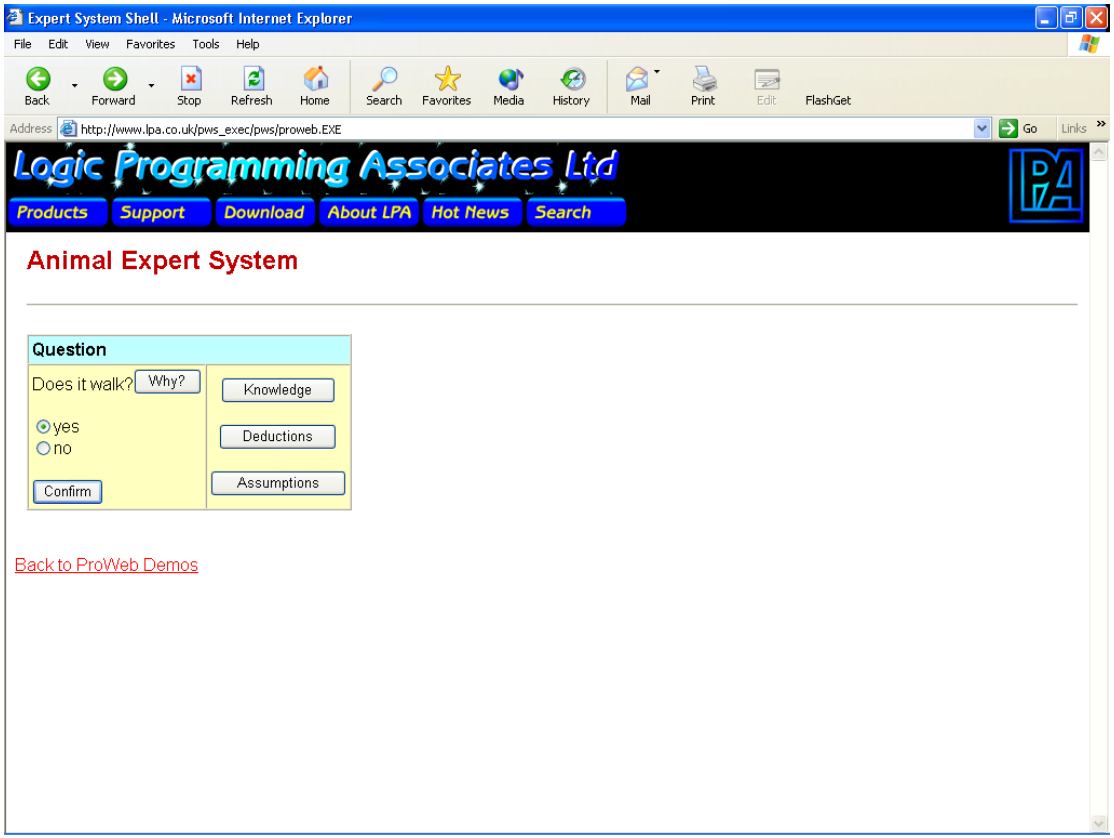
Animal Expert System



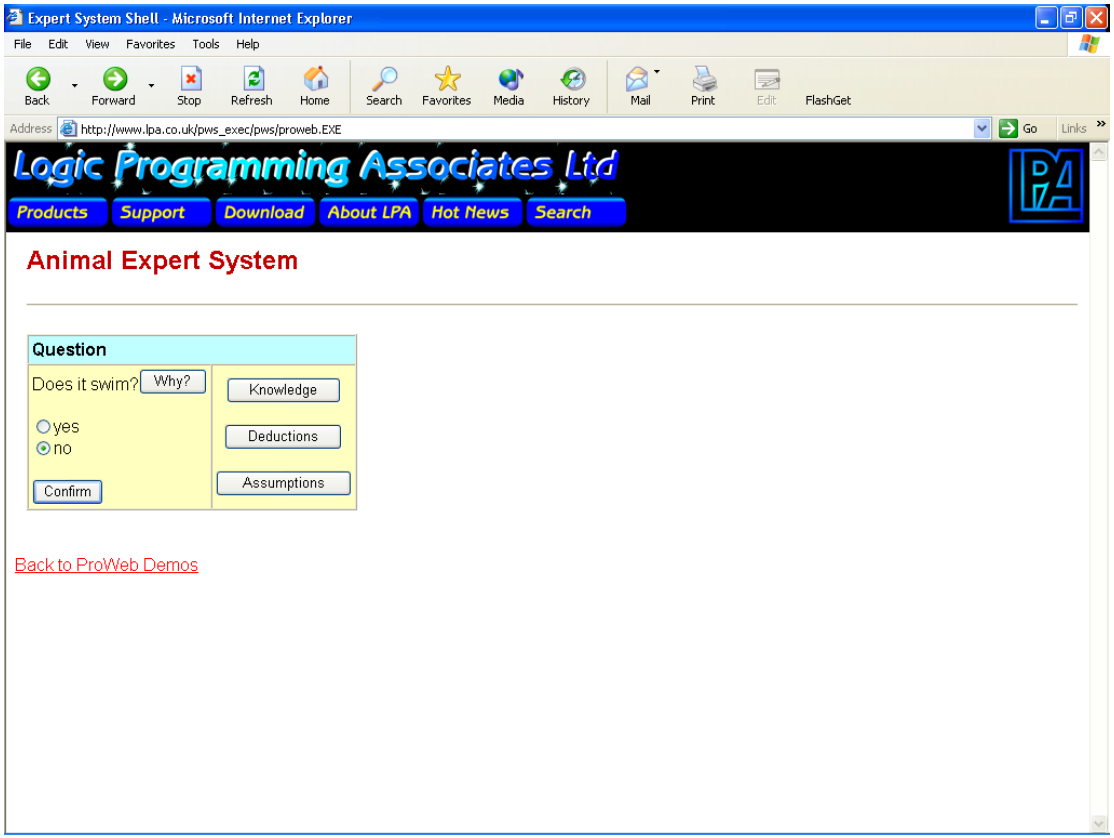
Animal Expert System



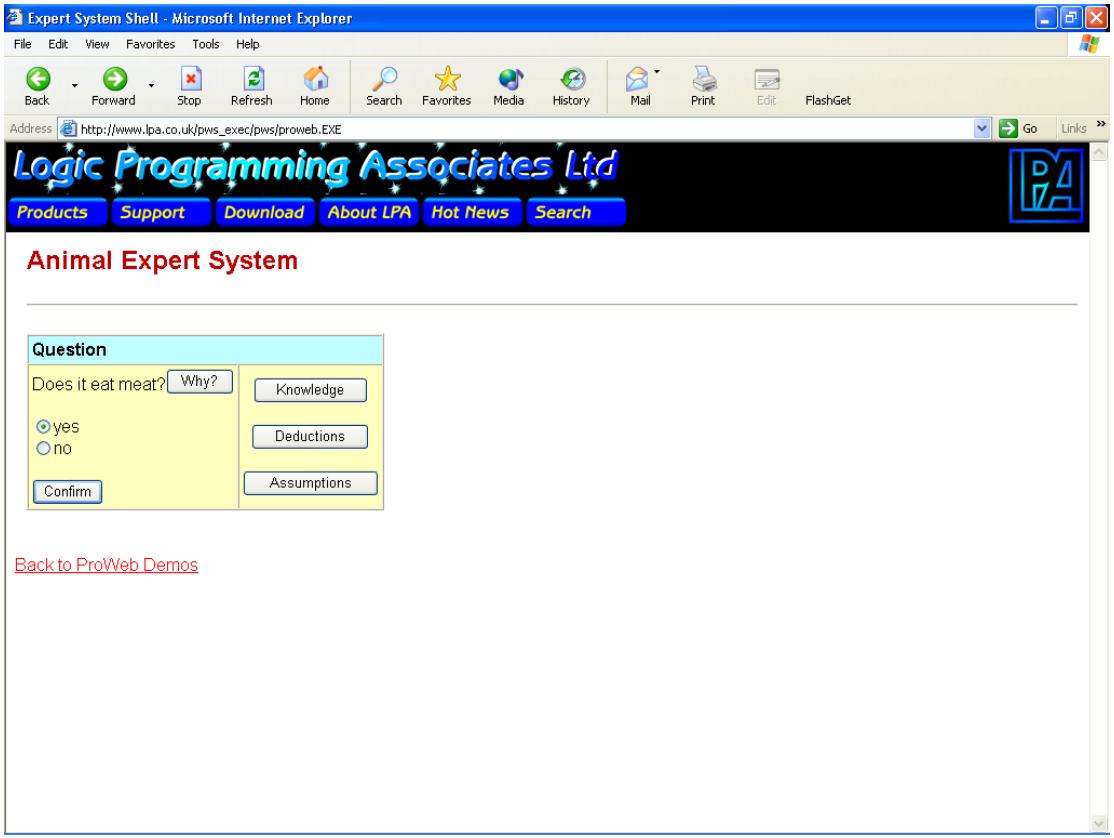
Animal Expert System



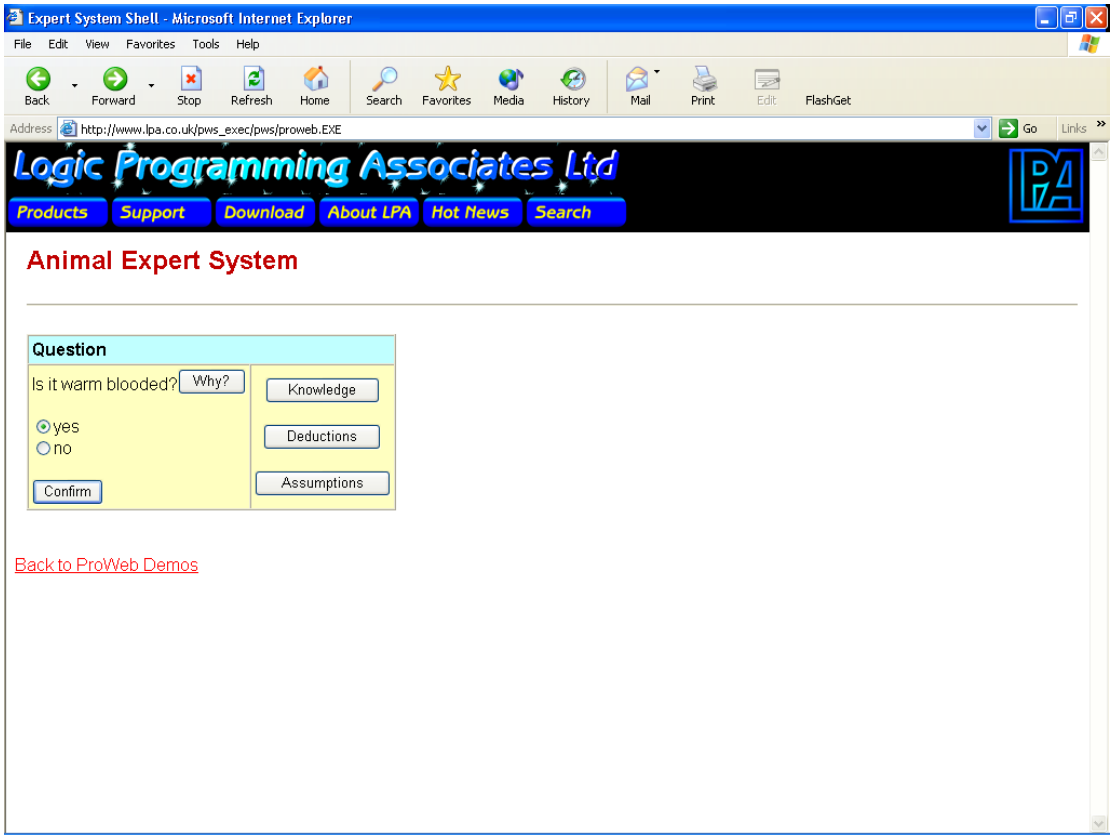
Animal Expert System



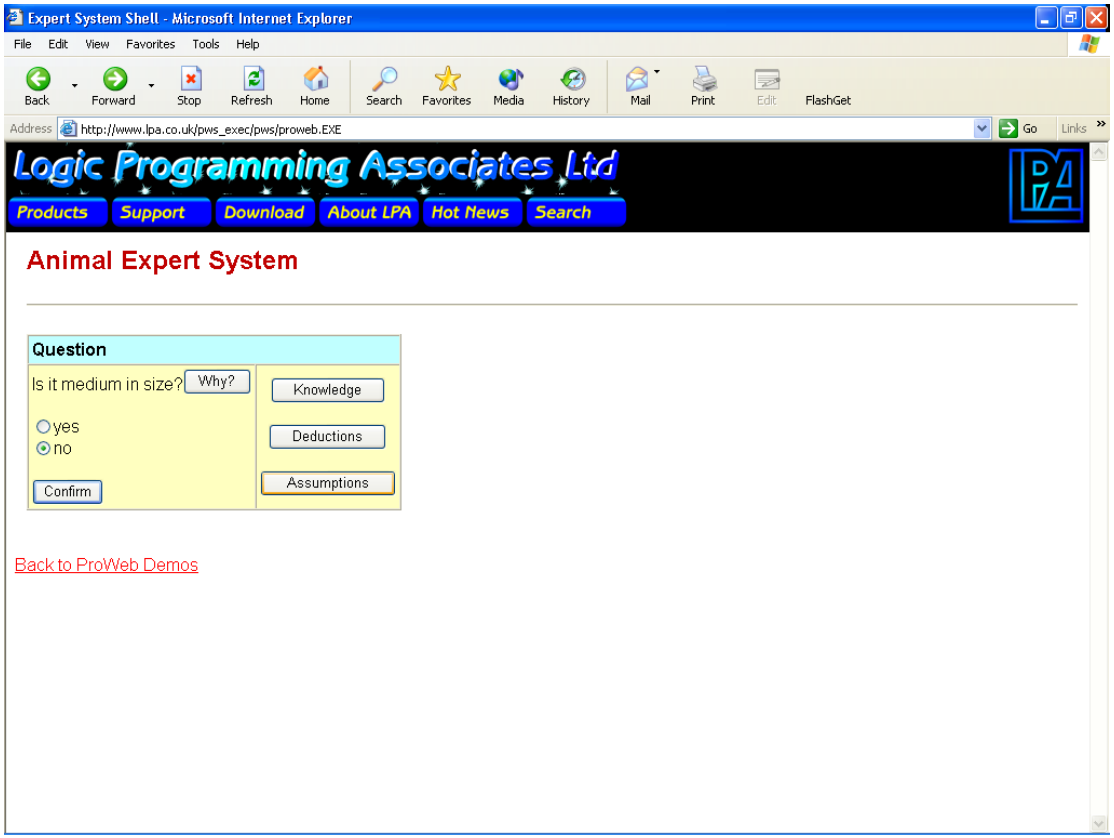
Animal Expert System



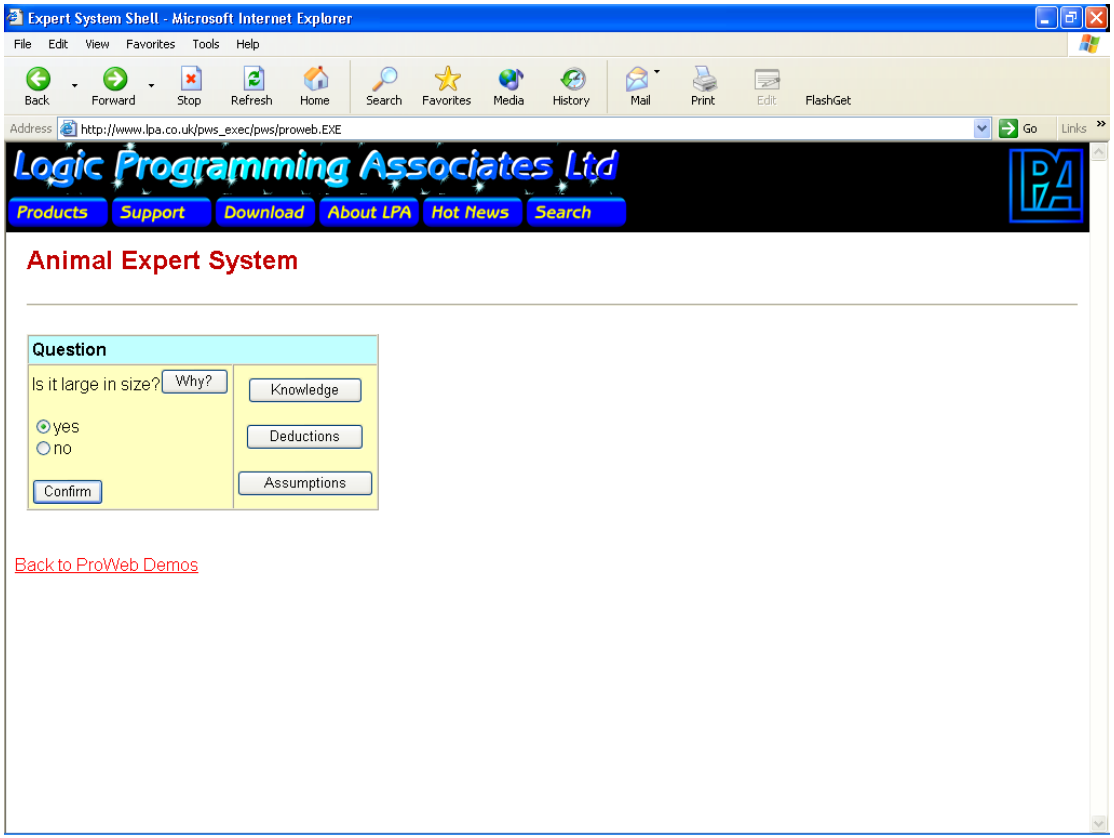
Animal Expert System



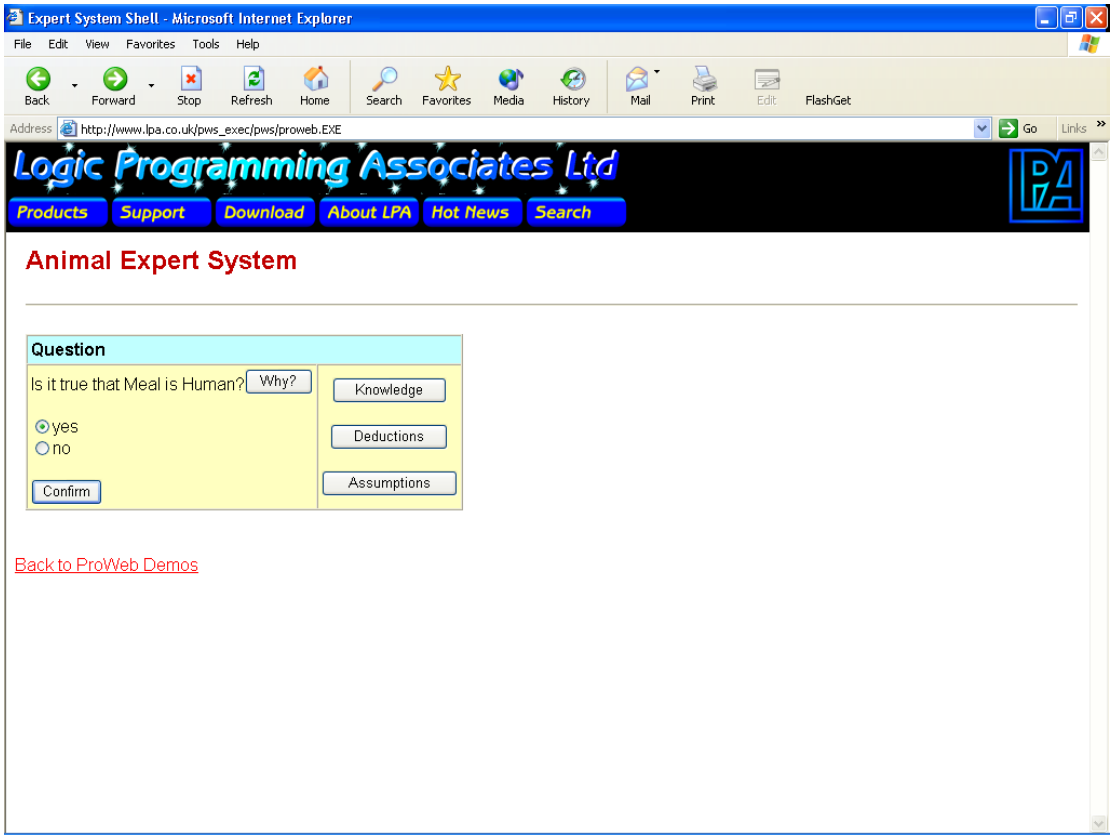
Animal Expert System



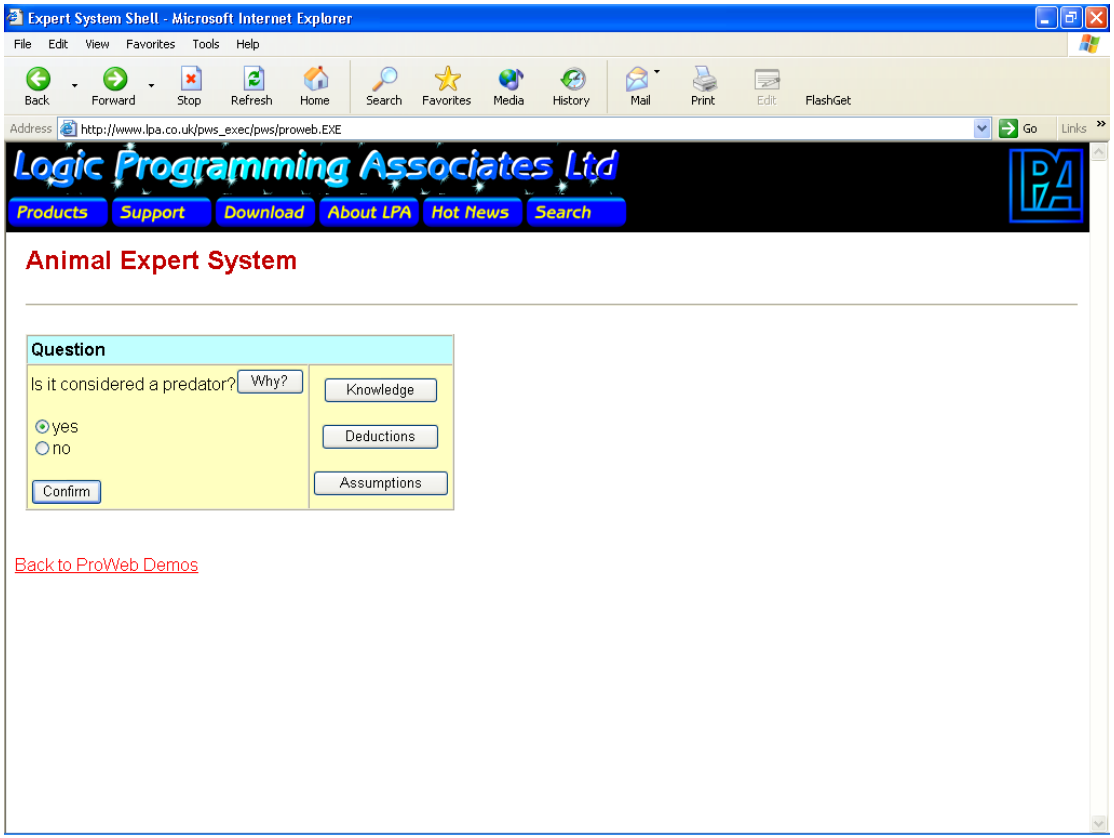
Animal Expert System



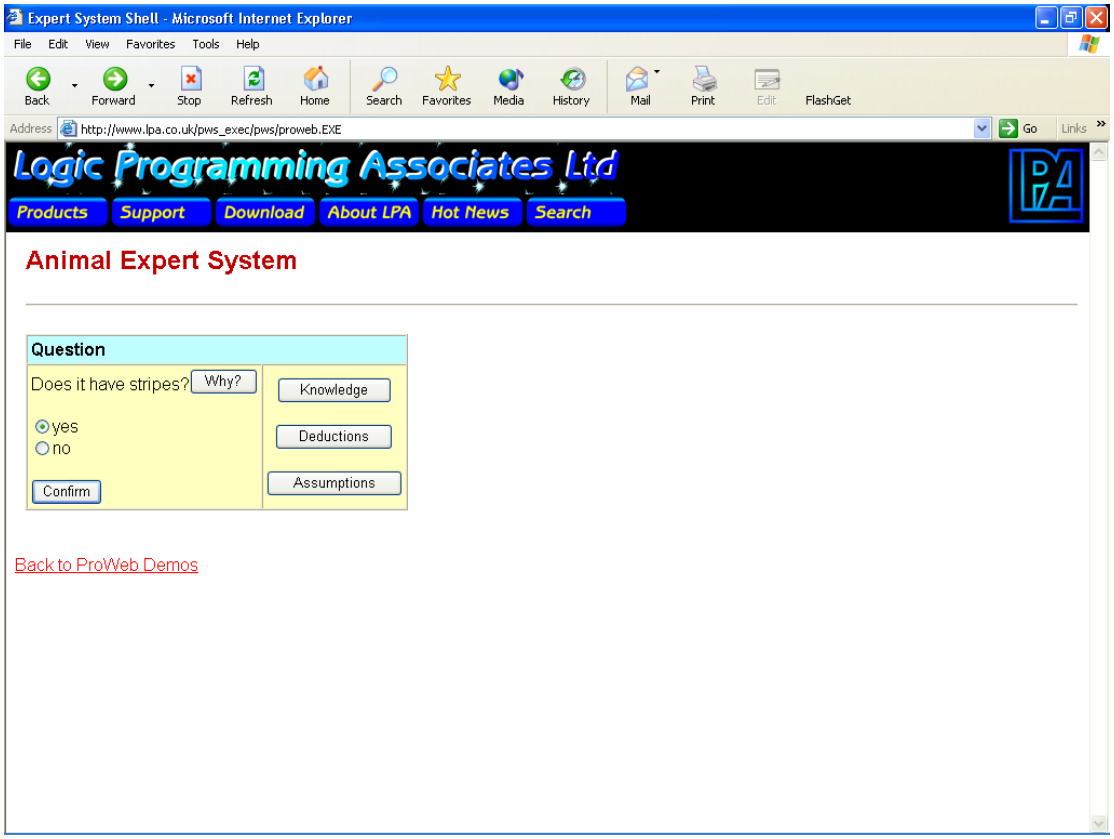
Animal Expert System



Animal Expert System



Animal Expert System



Animal Expert System

